

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

第7章 关系



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

主要内容



➤ 第7章 关系

- 7.1 关系和它们的性质
- 7.2 关系的表示
- 7.3 关系的闭包
- 7.4 等价关系
- 7.5 偏序关系

7.1 关系和它们的性质

- 7.1.1 定义
- 7.1.2 函数作为关系
- 7.1.3 一个集合上的关系
- 7.1.4 关系的性质
- 7.1.5 关系的复合

7.1.1 定义

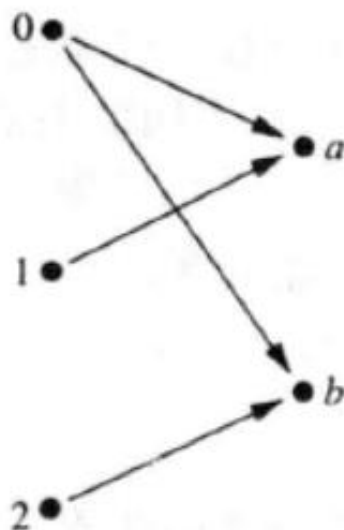
- 定义1：设A和B是集合，从A到B的一个二元关系R是 $A \times B$ 的一个子集，即 $R \subseteq A \times B$ 。
- 我们用 aRb 表示 $(a, b) \in R$ ，称为a和b有关系R，用 $a\bar{R}b$ 表示 $(a, b) \notin R$ ，称为a和b没有关系R。
- 在这里，关系即二元关系(binary relation)，在集合中两个元素之间的某种相关性
- 一个n元关系R是 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 的一个子集， $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 称为关系R的定义域，n称为R的元数

7.1.1 定义

- 例1：设A表示你们学校学生的集合，B表示课程的集合，关系 $R \subseteq A \times B$ ， $(a, b) \in R$ 表示学生a选修了课程b，那么关系R表示学生选修课程的关系。
- 例如：Jason和Tea选修了课程CS518，那么偶对 $(\text{Jason}, \text{CS518})$ ， $(\text{Tea}, \text{CS518})$ 属于关系R。
- 如果Tea没有选修CS510课，那么 $(\text{Tea}, \text{CS510})$ 不属于关系R。

7.1.1 定义

- 例3：设 $A=\{0, 1, 2\}$ 且 $B=\{a, b\}$ ，那么 $\{(0,a), (0,b), (1,a), (2,b)\}$ 是A到B的一个关系。这时有 $0Ra$ ，但没有 $1Rb$ 。
- 这个二元关系的图示和表格表示见图。



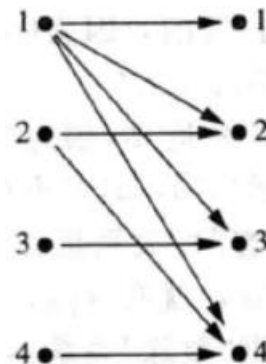
R	a	b
0	×	×
1	×	
2		×

7.1.2 关系的运算

- 设 $f: A \rightarrow B$ 是函数，函数的图像 $f = \{(a, b) | a \in A \text{ 且 } b = f(a)\}$ 即是一个二元关系 R 。它满足性质， A 中的每一个元素是 R 中恰好一个有序对的第一个元素。
- 反过来，如果二元关系 $R \subseteq A \times B$ 满足性质， A 中每一个元素 a ，是 R 中恰好一个有序对 (a, b) 的第一个元素，那么 R 是一个函数 f 的图像，并且 $f(a)=b$ 。
- 注意，一个函数 $f \subseteq A \times B$ ，对于 A 中每一个元素 a ，只有一个有序对 $(a, b) \in f$ ，即 a 只对应唯一的一个 b 。但一般二元关系，不一定有这个要求。例如：例3中， $(0, a), (0, b) \in R$ ， 0 对应两个元素 a 和 b 。

7.1.3 一个集合上的关系

- 定义2：一个集合A上的二元关系是A到A上的关系R，即 $R \subseteq A \times A$ 。
- 例4：设A是集合{1,2,3,4}，关系 $R = \{(a, b) | a, b \in A \text{ 且 } a \text{ 整除 } b\}$ 的有序对是哪些？
- 解： $R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ 。
- 关系R的图示和表格表示见图。



R	1	2	3	4
1	×	×	×	×
2		×		×
3			×	
4				×

7.1.4 关系的性质

- *我们关心关系的以下性质。
- 定义3：集合A上的关系R称为自反的(reflexive)，是说 $(a, a) \in R$ 对所有元素 $a \in A$ 成立。
- *用谓词公式来描述自反关系： $\forall a((a, a) \in R)$ ，其中论域是A。

7.1.4 关系的性质

- 例7：考虑集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系：
- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4),$
 $(4,4)\}$
- $R_6 = \{(3,4)\}$
- 其中哪些关系是自反的？
- 解：关系 R_3 和 R_5 是自反的，因为对于每一个元素 $a \in A = \{1,2,3,4\}$ ， $(a, a) \in R_3$ 和 R_5 。即 $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \in R_3$ 和 R_5 。
。 R_1, R_2, R_4, R_6 不是自反的，因为 $(3,3)$ 不属于它们。

7.1.4 关系的性质

- 例9：正整数集合上的整除关系是否自反的？
- 解：设 A 是正整数集合， R 是 A 上的整除关系。因为对任意 $a \in A$ ，有 $a|a$ ，故 R 是自反关系。
- 若 A 被替换为非负整数集合，那么， R 不是自反关系，因为 $0 \in A$ ，但 0 不能整除 0 ，故 $(0,0) \notin R$ 。

7.1.4 关系的性质

- 定义4：集合A上的关系R称为对称的(symmetric)，是说：对所有 $a, b \in A$ ，如果有 $(a, b) \in R$ ，那么就有 $(b, a) \in R$ 。集合A上的关系R称为反对称的(antisymmetric)，是说：对所有 $a, b \in A$ ，如果有 $(a, b) \in R$ 并且有 $(b, a) \in R$ ，那么有 $a = b$ 。
- *用谓词来描述对称性和反对称性。A上的关系R是对称的，是说： $\forall a \forall b ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$ ；A上的关系R是反对称的，是说： $\forall a \forall b (((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R) \rightarrow (a = b))$ ，其中论域是A。

7.1.4 关系的性质

- 例12：正整数集合上的整除关系是否对称的？是否反对称的？
- 解：因为 a 和 b 都是正整数，那么如果 $a|b$ 且 $b|a$ ，就有 $a = b$ 。故正整数集上的整除关系是反对称的。

7.1.4 关系的性质

- 定义5：集合A上的二元关系R称为传递的 (transitive)，是说：如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，那么有 $(a, c) \in R$ ，对A中所有元素a, b, c成立。
- *用谓词来描述传递性：设R是A上的二元关系，R是传递的，是说： $\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$ 。

7.1.4 关系的性质

- 例13: 哪些关系是传递的? 集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系:
- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_6 = \{(3,4)\}$
- 解: R_4, R_5 和 R_6 是传递的, 因为这些关系中, $\forall a, b, c$, 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$, 那么有 $(a, c) \in R$ 。
- R_1 不是传递的, 因为 $(3,4), (4,1) \in R_1$, 但 $(3,1) \notin R_1$; R_2 不是传递的, 因为 $(2,1), (1,2) \in R_2$, 但 $(2,2) \notin R_2$; R_3 不是传递的, 因为 $(4,1), (1,2) \in R_3$, 但 $(4,2) \notin R_3$ 。

7.1.5 关系的运算

- *因为关系是一个集合，集合的所有运算都可以用于关系。
- 例17：设 $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2,3,4\}$ 。关系 $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ 和 $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4)\}$ 可用集合运算组合成：
 - $R_1 \cup R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (3,3)\}$
 - $R_1 \cap R_2 = \{(1,1)\}$
 - $R_1 - R_2 = \{(2,2), (3,3)\}$
 - $R_2 - R_1 = \{(1,2), (1,3), (1,4)\}$ 。

7.1.5 关系的运算

- 关系 R 的定义域 $\text{dom } R$,值域 $\text{ran } R$ 和域 $\text{fld } R$ 分别是
- $\text{dom } R = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$
- $\text{ran } R = \{y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$
- $\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$
- 例子: A 和 B 是实数集, $S = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge x^2 + y^2 = 1\}$, S 中的所有元素构成了坐标平面上的单位圆。 $\text{dom } S$ 和 $\text{ran } S$ 都是实数集 $\mathbf{R}$ 上的一个区间 $[-1, 1]$

7.1.5 关系的运算

- 求关系的定义域、值域和域
- 逆、合成、限制和像
- F 的逆: $F^{-1} = \{ \langle x, y \rangle \mid y F x \}$
- F 与 G 的合成: $F \circ G = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z (x G z \wedge z F y) \}$
- F 在 A 上的限制: $F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$
- A 在 F 下的像: $F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$ (结果是集合)
- 关系 R 是有序对的集合, 也可以看成一种作用。比如: $\langle x, y \rangle \in R$ 表示 x 通过 R 的作用变到 y

7.1.5 关系的运算

- **定理1:** 设 F 、 G 、 H 是任意关系, 则有
- $(F^{-1})^{-1} = F$;
- $\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F$, $\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F$
- $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$
- $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$
- **定理2:** 合成运算对于并运算是可分配的
- $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$
- $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$
- $(G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$
- $(G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$

7.1.5 关系的运算

- 例20：设 R 是从 $\{1,2,3\}$ 到 $\{1,2,3,4\}$ 的关系， $R = \{(1,1), (1,4), (2,3), (3,1), (3,4)\}$ ， S 是从 $\{1,2,3,4\}$ 到 $\{0,1,2\}$ 的关系， $S = \{(1,0), (2,0), (3,1), (3,2), (4,1)\}$ ，求 R 和 S 的复合 $S \circ R$ 。
- 解： $S \circ R = \{(1,0), (1,1), (2,1), (2,2), (3,0), (3,1)\}$ 。
- $F = \{(1,2), (2,2)\}$ ， $G = \{(4,1)\}$ ， $H = \{(4,2)\}$ ，那么
 $F \circ (G \cap H) = F \circ \emptyset = \emptyset$
- $F \circ G \cap F \circ H = \{(4,2)\} \cap \{(4,2)\} = \{(4,2)\}$

7.1.5 关系的运算

- 定义7: 设 R 是集合 A 上的关系, R 的幂 $R^n, n = 1, 2, 3, \dots$, 定义如下:
 - (1) $R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$
 - (2) $R^n = R^{n-1} \circ R, n \geq 1$
- R^0 是 A 上的恒等关系 I_A , $R \circ R^0 = R = R^0 \circ R$
- *由定义知, $R^1 = R^0 \circ R = R, R^2 = R \circ R, R^3 = R^2 \circ R = (R \circ R) \circ R$ 。有穷集 A 上, R 的不同幂只有有限个。
- 求 R^n 的方法:
 - (1) 集合运算
 - (2) R 表示成关系矩阵 M , $R^3 = M \cdot M \cdot M$ (加法是逻辑或)

7.1.5 关系的运算

- 例22：设 $R=\{(1,1),(2,1),(3,2),(4,3)\}$, 求 R^n , $n = 2,3,\dots$.
- 解：因为 $R^2 = R \circ R$, 我们求得 $R^2 = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,2)\}$, 又因为 $R^3 = R^2 \circ R$, $R^3 = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,1)\}$, 进一步计算显示, $R^4 = R^3 = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,1)\}$ 因而, $R^n = R^3$, $n = 5,6,7,\dots$.

7.1.5 关系的运算

- 定理1：集合A上的关系R是传递的，当且仅当 $R^n \subseteq R, n = 1, 2, \dots$ 。
- 证明：我们首先证明“当”部分。假设 $R^n \subseteq R, n = 1, 2, \dots$ 。特别地，有 $R^2 \subseteq R$ 。因为，如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，那么有 $(a, c) \in R^2$ ，由 $R^2 \subseteq R$ ，有 $(a, c) \in R$ 。故R是传递的。
- 然后，我们用数学归纳法证明“仅当”部分。当 $n=1$ 时，显然有 $R^1 = R \subseteq R$ ，假设 $R^n \subseteq R$ ，现在考虑 R^{n+1} 。设 $(a, b) \in R^{n+1}$ ，由定义 $R^{n+1} = R^n \circ R$ ，故存在元素 $x \in A$ ， $(a, x) \in R$ 且 $(x, b) \in R^n$ ，由归纳假设 $R^n \subseteq R$ ，故 $(x, b) \in R$ ，又因为R是传递关系，因而有 $(a, b) \in R$ ，从而 $R^{n+1} \subseteq R$ 。

7.1.5 关系的运算

- 关于幂运算定理
- 设 R 为 A 上的关系， m 、 n 是自然数，则
- (1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$
- (2) $(R^m)^n = R^{mn}$
- 数学归纳法证明(课后练习)

7.2 关系的表示

- 7.2.1 用矩阵表示关系
- 7.2.2 用有向图表示关系

7.2.1 用矩阵表示关系

- 设关系 $R \subseteq A \times B$ ，其中： $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ， $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ，
- 关系矩阵 $M_R = (m_{ij})_{m \times n}$
- 其中：
- $$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果}(a_i, b_j) \in R \\ 0, & \text{如果}(a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

7.2.1 用矩阵表示关系

- 例2：设 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$, $R \subseteq A \times B$ 且 R 的关系矩阵为

➤
$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 问 R 是什么样的关系？

- 解： $R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$.

7.2.1 用矩阵表示关系

- 设 R 是 A 上的关系， M_R 是 R 的关系矩阵， $|A| = n$ ，那么 M_R 是 $n \times n$ 的方阵。关系 R 是自反的当且仅当 $(a_i, a_i) \in R, i = 1, 2, \dots, n$ 。故 **R 是自反的当且仅当 $m_{ii} = 1, i = 1, 2, \dots, n$** ，即 M_R 的主对角线元素全为1。
- R 是对称的当且仅当如果 $(a, b) \in R$ ，那么有 $(b, a) \in R$ ，即如果 $(a_i, a_j) \in R$ ，那么 $(a_j, a_i) \in R$ 。故 R 是对称的当且仅当如果 $m_{ij} = 1$ ，那么有 $m_{ji} = 1$ ，也就有，如果 $m_{ij} = 0$ ，那么 $m_{ji} = 0$ 。因而 **R 是对称的，当且仅当 $m_{ij} = m_{ji}$** ，对任意 $i = 1, 2, \dots, n$ 和 $j = 1, 2, \dots, n$ 成立。即 M_R 是对称矩阵。 $M_R = (M_R)^T$
- 关系 R 是**反对称**的，当且仅当如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$ ，那么 $a = b$ 。即**对于 $i \neq j$ ， $m_{ij} = 1$ 蕴含 $m_{ji} = 0$** 。

7.2.1 用矩阵表示关系

- 例3：以下矩阵的关系是否自反的，对称的或反对称的？

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 解：R是自反的和对称的。

7.2.1 用矩阵表示关系

- *用布尔运算表示关系的并、交和复合。
- 设 $M_{R_1} = (a_{ij})_{n \times n}$, $M_{R_2} = (b_{ij})_{n \times n}$
- $M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = (a_{ij} \vee b_{ij})_{n \times n}$
- $M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = (a_{ij} \wedge b_{ij})_{n \times n}$
- *求 $R_2 \circ R_1$ 。 令 $M_{R_2 \circ R_1} = (t_{ij})_{n \times n}$
- 那么有 $M_{R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \odot M_{R_2}$, 其中
$$t_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{in} \wedge b_{nj})$$

7.2.1 用矩阵表示关系

➤ 例4：设 R_1, R_2 都是集合 A 上的关系

➤
$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ 求 $R_1 \cup R_2$ 和 $R_1 \cap R_2$ 的关系矩阵。

➤ 解：

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7.2.1 用矩阵表示关系

- 例5：求关系 $S \circ R$ 的关系矩阵，其中, R 和 S 的关系矩阵如下：

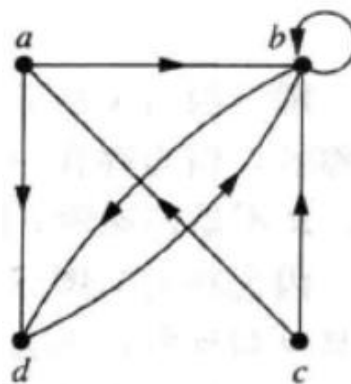
$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad M_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 解： $S \circ R$ 的关系矩阵如下：

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7.2.2 用有向图表示关系

- 定义1：一个有向图(directed graph)由一个顶点集 V (set of vertices)和一个边集 E (set of edges(or arcs))组成， E 是 V 中元素的有序对的集合。对于任一边 $(a, b) \in E$ ， a 称为该边的起点， b 称为该边的终点。边 (a, a) 称为一个环。
- 例7：有向图 $G=(V, E)$ ，其中 $V=\{a, b, c, d\}$ ， $E=\{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (d, b)\}$ 的图示见图3.

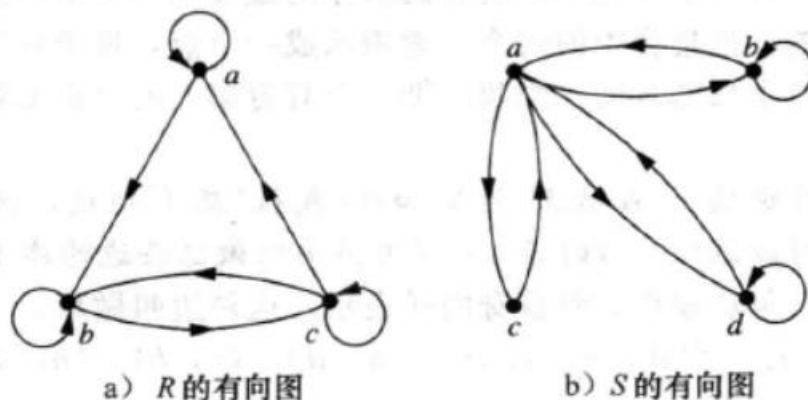


7.2.2 用有向图表示关系

- *用有向图表示的关系 R 是自反的，当且仅当每个顶点有一个环；
- R 是对称的当且仅当对任意顶点 $a \neq b$ ，如果 $(a, b) \in E$ ，那么就有 $(b, a) \in E$ ；
- R 是反对称的当且仅当对任意顶点 $a \neq b$ ，如果 $(a, b) \in E$ ，那么就有 $(b, a) \notin E$ ；
- R 是传递的当且仅当， $\forall a, b, c \in V$ ，如果 $(a, b), (b, c) \in E$ ，那么有 $(a, c) \in E$ 。

7.2.2 用有向图表示关系

- 例10：图6给出的有向图表示的关系是否自反的、对称的、反对称的或传递的？



- 解：图(a)表示的关系是自反的，但不是对称的、反对称的，也不是传递的。图(b)表示的关系不是自反的，不是反对称的，也不是传递的。但它是对称的。

作业21

- 1. 对集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的以下每一个关系，判断它们是否自反的、对称的、反对称的或传递的？
- (a) $\{(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4)\}$
- (b) $\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$
- (c) $\{(2,4),(4,2)\}$
- (d) $\{(1,2),(2,3),(3,4)\}$
- (e) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$
- (f) $\{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,1),(3,4)\}$.
- 2. 设 $R=\{(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,1)\}$, $S=\{(2,1),(3,1),(3,2),(4,2)\}$, 求: $S \circ R$.

作业21

- 3. 设 R 和 S 是 A 上自反的、对称的和传递的关系，证明：
 - (1) $R \cup S$ 是自反的；
 - (2) $R \cap S$ 是自反的；
 - (3) $R \cap S$ 是对称的；
 - (4) $R \cap S$ 是传递的。
- 4. 给出以下集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系，求它们的关系矩阵和有向图表示：
 - (a) $\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$
 - (b) $\{(1,1),(1,4),(2,2),(3,3),(4,1)\}$ 。

7.3 关系的闭包 (Closures of relations)



- 7.3.1 自反闭包
- 7.3.2 对称闭包
- 7.3.3 传递闭包

7.3.1 自反闭包

- 集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{(1,1),(1,2),(2,1),(3,2)\}$ 不是自反的。我们怎样才能生成一个包含关系 R 的自反关系，并使该关系尽可能小？
- 我们可以在 R 中加入 $(2,2),(3,3)$ 得到关系 $R' = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1),(3,2)\}$ ，则 R' 是自反的，并且包含 R ，而任何包含 R 的自反关系必然包含 R' ，则这样的关系 R' 称为 R 的自反闭包(reflexive closure of R)，记作 $r(R)$ 。

7.3.1 自反闭包

- 正如上例说明的那样，设 R 是集合 A 上的关系，那么 R 的自反闭包 $R' = R \cup \Delta$ ，其中 $\Delta = \{(a, a) | a \in A\}$ 是 A 上的对角关系(diagonal relation on A)。
- 例1：整数集合上的关系 $R = \{(a, b) | a < b\}$ 的自反闭包是什么？
- 解： R 的自反闭包是：
- $R' = R \cup \Delta = \{(a, b) | a < b\} \cup \{(a, a) | a \in \mathbb{Z}\} = \{(a, b) | a \leq b\}$ 。

7.3.2 对称闭包

- 集合 $\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3), (3,1),(3,2)\}$ 不是对称的。怎样才能生成一个包含 R 的对称关系 R' ，并使得 R' 尽可能小。
- 在 R 中加入 $(2,1),(1,3)$ ，使得任何 $(a,b) \in R$ 但 $(b,a) \notin R$ 的偶对都有 $(b,a) \in R'$ ，得到关系 $R' = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,1), (1,3)\}$ ，则 R' 包含 R 并且是对称关系，而任何包含 R 的对称关系必然包含 R' ，这样的对称关系 R' 称为 R 的对称闭包(symmetrictic closure of R)，记作 $s(R)$ 。

7.3.2 对称闭包

- 集合A上的关系R的对称闭包是：
- $R' = R \cup R^{-1}$ ，其中 $R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$ 。
- 例2：正整数集合上的关系 $R = \{(a, b) | a > b\}$ 的对称闭包是什么？
- 解：关系R的对称闭包是：
- $R' = R \cup R^{-1} = \{(a, b) | a > b\} \cup \{(b, a) | a > b\} = \{(a, b) | a \neq b\}$ 。

7.3.3 传递闭包

➤ 1. 传递闭包

- 例子：集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的关系 $R = \{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2)\}$ 不是传递的，我们能否象上面的例子中那样，如果有 $(a,b), (b,c) \in R$ ，但 $(a,c) \notin R$ ，我们加入 (a,c) 到 R 中，得到传递闭包呢？
- 解：因为 $(1,3), (3,2) \in R$ ，但 $(1,2) \notin R$ ，我们在 R 中加入 $(1,2)$ ；因为有 $(2,1), (1,3) \in R$ ，但 $(2,3) \notin R$ ，我们在 R 中加入 $(2,3)$ ；因为 $(2,1), (1,4) \in R$ ，但 $(2,4) \notin R$ ，在 R 中加入 $(2,4)$ ；又因为 $(3,2), (2,1) \in R$ ，但 $(3,1) \notin R$ ，在 R 中加入 $(3,1)$ ，得 $R' = \{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2), (1,2), (2,3), (2,4), (3,1)\}$ ，但这时， R' 仍不是传递的关系，因为 $(3,1), (1,4) \in R'$ ，但 $(3,4) \notin R'$ 。故传递闭包比自反闭包和对称闭包要复杂。
- 后面将说明，我们可以反复地考查 R' ，如果有 $(a,b), (b,c) \in R'$ ，但 $(a,c) \notin R'$ ，就把 (a,c) 加入 R' ，直到再没有新的这样的偶对 (a,c) 要加入 R' ，即可求得传递闭包 R' 。

7.3.3 传递闭包

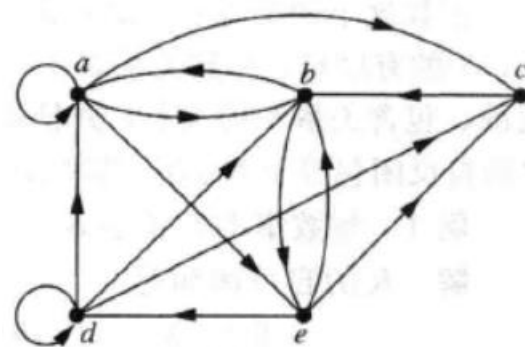
- 2. 有向图中的路径
- 在有向图 G 中一条从 a 到 b 的路径(path)是一系列边 $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$, 其中 n 是一个非负整数, 且 $x_0 = a$ 和 $x_n = b$ 。这样的路径被表示为: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, 其中 n 称为路径的长度。
- 长度为0的路径, 可以看作是从 a 到 a 的路径。
- 长度 $n \geq 1$, 且起点和终点相同的路径被称为一个回路或一个圈(a circuit or cycle)。

7.3.3 传递闭包

➤ 例3：给定一个有向图G(见图1)，以下顶点序列中，哪些是G中的路径？这些路径的长度是多少？哪些路径是圈？

➤ a,b,e,d; a,e,c,d,b; b,a,c,b,a,a,b;

➤ d,c; c,b,a; e,b,a,b,a,b,e?



➤ 解：a,b,e,d是一条长度为3的路径。因为(c,d)不是一条边，故a,e,c,d,b不是一条路径。b,a,c,b,a,a,b是一条长度为6的路径，并且是一个圈。d,c是一条长为1的路径。c,b,a是一条长为2的路径。

e,b,a,b,a,b,e是一条长为6的路径，并且是一个圈

7.3.3 传递闭包

- *因为一个关系 R 对应一个有向图，因此，有向图中的路径对应关系 R 中的一条路径。我们定义：关系 R 中从 a 到 b 的一条路径是说：存在序列 $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ ，使得 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{n-1}, b) \in R$ 。

7.3.3 传递闭包

- 定理1：设 R 是集合 A 上的关系。那么存在 R 中长度为 n 的从 a 到 b 的路径(n 是一个正整数)当且仅当 $(a, b) \in R^n$ 。
- 证明：我们用数学归纳法证明。当 $n = 1$ 时，由定义， R 中存在从 a 到 b 长度为1的路径，当且仅当 $(a, b) \in R$ 。故定理1结论成立。
- 设定理对正整数 n 成立。存在从 a 到 b 长度为 $n+1$ 的路径当且仅当存在一个元素 $c \in A$ 满足从 a 到 c 有一条长度为1的路径，因而 $(a, c) \in R$ ，并且存在从 c 到 b 长度为 n 的路径，由归纳假设 $(c, b) \in R^n$ ，故存在从 a 到 b 长为 $n+1$ 的路径，当且仅当存在元素 $c \in A$ ，使得 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R^n$ ，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。故存在从 a 到 b 长为 $n+1$ 的路径，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。从而定理得证。

7.3.3 传递闭包

- 3. 传递闭包 (Transitive closure)
- 定义2：设 R 是集合 A 上的关系。连通关系 R^* 由这样的偶对 (a,b) 组成，满足： R 中存在从 a 到 b 长度至少为1的路径。
- 因为 R^n 中的偶对 (a,b) 满足： R 中存在从 a 到 b 长度为 n 的路径，因此，

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$$

7.3.3 传递闭包

- 例4：设 R 是地球上所有人的集合 A 上的关系， R 中包含 (a,b) 当且仅当 a 遇到过 b 。那么 R^n 是什么？其中 n 是一个大于1的正整数。 R^* 是什么？
- 解： R^2 包含 (a,b) 当且仅当存在一个人 c ，使得 $(a,c) \in R$ 且 $(c,b) \in R$ 。也就是说，存在一个人 c ，使得 a 遇到过 c ，且 c 遇到过 b 。类似地， R^n 包含偶对 (a,b) ，当且仅当，存在人 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ ，使得 a 遇到过 x_1 ， x_1 遇到过 x_2 ， $\dots$ ， x_{n-1} 遇到过 b 。
- 关系 R^* 包含 (a,b) ，当且仅当有一系列的人，起始于 a ，终止于 b ，其中每一个人遇到过系列中下一个人。
- 关于这个关系 R^* 有许多有趣的猜想， R^* 中可能会有这样的偶对 (a,b) ， a 是你，而 b 是蒙古国总统。

7.3.3 传递闭包

- 定理2：关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 等于连通关系 R^* 。
- 证明：注意，由定义 R^* 包含 R 。要证明 R^* 是 R 的传递闭包，我们必须证明 R^* 是传递的，并且对任何包含 R 的传递关系 S ，有 $S \supseteq R^*$ 。
- 首先我们证明 R^* 是传递的。如果 $(a, b) \in R^*$ 且 $(b, c) \in R^*$ ，那么在 R 中存在从 a 到 b 的路径和从 b 到 c 的路径，我们从 a 出发走从 a 到 b 的路径，再走从 b 到 c 的路径，就得到一个从 a 到 c 的路径，因此， $(a, c) \in R^*$ ，从而 R^* 是传递的。

7.3.3 传递闭包

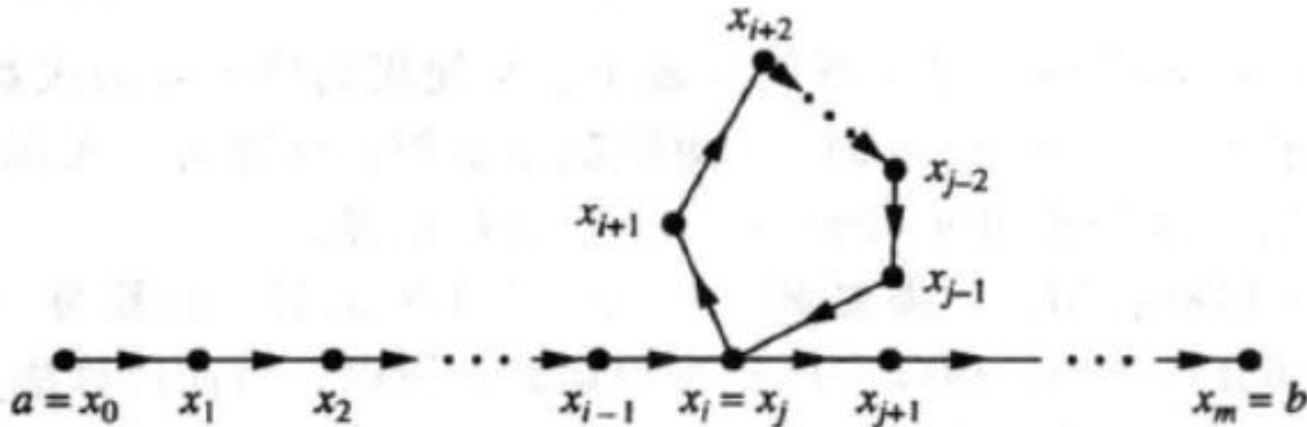
- 现在假设 S 是包含 R 的任一传递关系。因为 S 是传递的，所以 S^n 是传递的(读者自己验证)且 $S^n \subseteq S$ (由定理1)。进一步，因为

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

- 并且有 $S^k \subseteq S$ ，因而 $S^* \subseteq S$ 。又因为 $R \subseteq S$ ，故 $R^* \subseteq S^*$ ，这因为 R 中的任意一条路径也是 S 中的一条路径，因此， $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ 。因而任何包含 R 的传递关系 S 包含 R^* ，故 R^* 是 R 的传递闭包。

7.3.3 传递闭包

- *下面我们考虑如何求传递闭包 R^* 。
- 引理1：设 A 是有 n 个元素的集合， R 是 A 上的关系。如果 R 中有一条从 a 到 b 长度至少为1的路径，那么存在这样的一条路径长度不超过 n 。进一步，若 $a \neq b$ ，并且存在 R 中从 a 到 b 长度至少为1的路径，那么存在这样一条路径长度不超过 $n - 1$ 。



➤ 图2

7.3.3 传递闭包

- 证明：假设 R 中存在一条从 a 到 b 的路径长度至少为1. 设 m 是最短的这样的路径的长度。假设该路径为 $x_0(=a), x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m(=b)$ 。假设 $a=b$ 且 $m > n$ ，即 $m \geq n+1$ 。由鸽笼原理，因为 A 中只有 n 个顶点，故 m 个顶点 $x_0, x_1, \dots, x_{m-1}$ 中至少有两个相同(见图2)。假设 $x_i = x_j$ 满足 $0 \leq i < j \leq m-1$ 。那么这个路径中包含一个从 x_i 到 x_i 长度大于1的圈： $x_i, x_{i+1}, \dots, x_j$ 。这个圈可以从从 a 到 b 的路径中删去，留下一个更短的路径 $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$ ，这与 m 是从 a 到 b 的最短路径的长度矛盾。故从 a 到 b 的最短路径长度小于等于 n 。

7.3.3 传递闭包

- *从引理1，我们知道关系 R 的传递闭包是 $R, R^2, R^3, \dots, R^n$ 的并。即 R^* 中两个顶点 a 和 b 之间有路径当且仅当这两个顶点在 R^i 中有路径，其中： $1 \leq i \leq n$ 。
- *因为 $R^* = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ ，用0-1矩阵表示：
- 定理3：设 M_R 是 n 个元素的集合上的关系 R 的关系矩阵，那么传递闭包 R^* 的关系矩阵为： $M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee \dots \vee M_R^{[n]}$ 。

7.3.3 传递闭包

- 例7：给出关系R的关系矩阵 M_R 如下，求 R^* 的关系矩阵：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 解：由定理3， R^* 的关系矩阵如下：

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}$$

- 因为 $M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

- 所以

$$M_{R^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

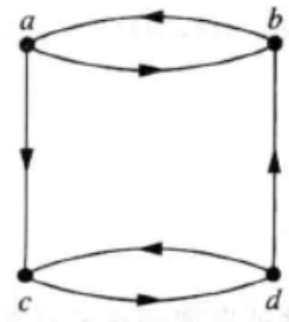
7.3.3 传递闭包

- 4. 算法：*由定理3，我们得到一个算法。
- 算法1：计算传递闭包的算法。
- PROCEDURE transitive closure(M_R : zero – one $n \times n$ matrix)
- $A := M_R$;
- $B := A$;
- FOR $i := 2$ TO n DO
- BEGIN
- $A := M_R \odot A$;
- $B := B \vee A$;
- END; { B 是 R^* 的关系矩阵}

作业22



- 1. 给出集合 $\{0,1,2,3\}$ 上的关系 $R = \{(0,1), (1,1), (1,2), (2,0), (2,2), (3,0)\}$ 。求：
 - (a) R 的自反闭包； (b) R 的对称闭包。
- 2. 求下图的自反闭包和对称闭包(在图上表示)。



- 3. 求以下集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的关系 R 的传递闭包：
 $R = \{(1,2), (2,1), (2,3), (3,4), (4,1)\}$ 。
- 用算法1求 R 的传递闭包，要求写出 $M_R, M_R^{[2]}, M_R^{[3]}, M_R^{[4]}$ 。

7.4 等价关系

- 7.4.1 等价关系
- 7.4.2 等价类
- 7.4.3 等价类和划分

7.4.1 等价关系

- 定义1：集合A上的关系R称为是等价关系，是说：R是自反的，对称的和传递的。若 $(a,b) \in R$ ，则称a和b是等价的(equivalent),记作 $a \sim b$ 。
- 例1：一群人的集合上年龄相等的关系是等价关系，而朋友关系不一定是等价关系（传递性）。自反的对称的关系称为相容关系。
- 动物按种属分类，“具有相同种属”的关系是动物集合上的等价关系
- 集合上的恒等关系和全域关系是等价关系
- 在同一平面上的三角形之间的相似关系是等价关系；直线间的平行关系不是等价关系，因为不是自反的

7.4.1 等价关系

- 例3：（模 m 同余）设 m 是正整数且 $m > 1$ 。证明关系 $R = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}$ 是整数集合上的等价关系。
- 解：有 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 m 整除 $a - b$ 。首先注意到 $a - a = 0$ 可以被 m 整除。因此， $a \equiv a \pmod{m}$ ，因而 R 是自反的。
- 现在设 aRb ，即 $a \equiv b \pmod{m}$ ，也就是有 $a - b$ 能被 m 整除，即 $a - b = km$ (k 是整数)，那么 $b - a = (-k)m$ ($-k$ 是整数)，故 $b \equiv a \pmod{m}$ ，即 bRa ，所以 R 是对称的。
- 如果 aRb 且 bRc ，那么 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $b \equiv c \pmod{m}$ 成立，也就是 m 整除 $a - b$ 和 $b - c$ 。即存在整数 k 和 l ，有 $a - b = km$ 和 $b - c = lm$ 。那么 $a - c = (a - b) + (b - c) = km + lm = (k + l)m$ 。故 $a \equiv c \pmod{m}$ 。故有 aRc 。因此 R 是传递的。所以 R 是等价关系。

7.4.2 等价类

- 定义3：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，集合 A 中所有与 a 有关系 R 的元素构成 A 的子集称为 a 的等价类（ a 关于 R 的等价类），记作 $[a]_R$ 。当没有混淆的时候，我们简记为 $[a]$ 。

$$[a]_R = \{s \mid (a, s) \in R\}$$

- 如果 $b \in [a]_R$ ，我们称 b 为这个等价类的代表。注意，该等价类中任一元素都可以做代表。

7.4.2 等价类

- 例8：设 R 是整数集合 S 上的关系，满足 aRb 当且仅当 $a=b$ 或 $a=-b$ 。该等价关系中，任一整数的等价类是什么样的？
- 解：因为这个等价关系中，任一整数等价于它自己或该整数前加一个负号，所以 $[a]=\{a,-a\}$ 。除了 $a=0$ 外，每个等价类中含两个不同的整数 a 和 $-a$ 。例如 $[7]=\{7,-7\}$, $[-5]=\{-5,5\}$, 而 $[0]=\{0\}$ 。

7.4.2 等价类

- 例9：在模4同余关系中，0和1的等价类是什么？
- 解：0的等价类中包含所有这样的整数 a ，满足： $a \equiv 0 \pmod{4}$ ，也就是所有能被4整除的那些整数的集合。故 $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$
- 而1的等价类包含所有这样的整数 a ，满足 $a \equiv 1 \pmod{4}$ ，也就是所有被4整除余数为1的那些整数的集合。故 $[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$
- *模4同余的关系，可以推广到一般模 m 同余的情形。整数 a 模 m 同余的等价类为： $[a]_m = \{\dots, a-2m, a-m, a, a+m, a+2m, \dots\}$

7.4.3 等价类和划分

- 定理1：设 R 是非空集合 A 上的等价关系， A 中元素 a 和 b ，有：
 - (i) $[a] \neq \emptyset$ ，且 $[a] \subseteq A$
 - (ii) aRb ，则 $[a]=[b]$;
 - (iii) $a\bar{R}b$ ，则 $[a] \cap [b]=\emptyset$.
 - (iiii) $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$

7.4.3 等价类和划分

- **定义：** 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，以 R 的不交的等价类为元素的集合称为 A 在 R 下的商集，记作 A/R ，即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

- 例如： $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3}\}$

等价类： 1,4,7 2,5,8 3,6

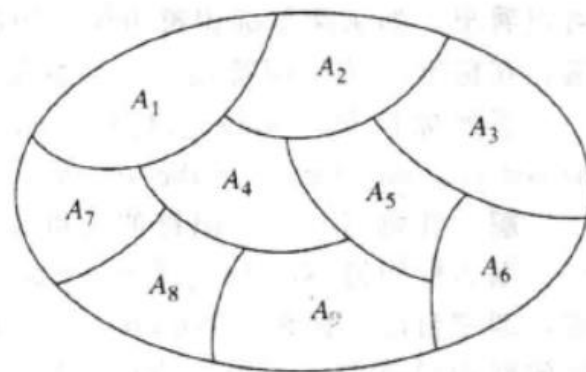
$$A/R = \{\{1,4,7\}, \{2,5,8\}, \{3,6\}\}$$

7.4.3 等价类和划分

- *我们现在证明集合A上的等价关系R构成的等价类形成A的一个划分(partition)。首先

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$$

- 其次，如果 $[a]_R \neq [b]_R$ ，那么 $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ 。
- *集合S的一个划分(partition)是S的一个两两不相交的子集族，这些子集的并构成S。
- 集合S的子集族 $\pi = \{A_i \mid i \in I\}$ 构成S的一个划分当且仅当
 - (1) $A_i \neq \emptyset$ 对所有 $i \in I$ 成立。
 - (2) $A_i \cap A_j = \emptyset$ 对 $i \neq j$ 成立。
 - (3) $\bigcup_{i \in I} A_i = S$ 。



称 π 中元素为划分块

机器人与信息自动化研究所

7.4.3 等价类和划分

- 例12：设 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ 。子集族 $A_1=\{1,2,3\}$, $A_2=\{4,5\}$, $A_3=\{6\}$ 形成 S 的一个划分，因为这些子集非空，两两不相交，并且它们的并等于 S 。

7.4.3 等价类和划分

- 假设 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是集合 S 的一个划分，定义 S 上的关系 R ：
 $(x,y) \in R$ 当且仅当 $x,y \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。我们来证明 R 是自反的、对称的和传递的。
- 对任意 $a \in S$ ，因为 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是 S 的划分，故 $a \in A_i$ 对某个 i 成立，故 a 和 a 属于同一个 A_i ，从而 $(a,a) \in R$ ，因此 R 是自反的。又假设 $(a,b) \in R$ ，由 R 的定义， $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。因而有 $b,a \in A_i$ 对该 $i \in I$ 成立，故有 $(b,a) \in R$ ，所以 R 是对称的。再假设 $(a,b) \in R$ ，并且 $(b,c) \in R$ ，由定义 $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立，并且 $b,c \in A_j$ 对某个 $j \in I$ 成立，但 a 和 c 与 b 属于同一个子集，因为 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是划分，故 $i=j$ 并且 $a,c \in A_i = A_j$ ，从而有 $(a,c) \in R$ ，因此， R 是传递的。所以 R 是一个等价关系。

R 的等价类是 $\{A_i \mid i \in I\}$ 。

7.4.3 等价类和划分

- 定理2：设 R 是集合 S 上的等价关系，那么 R 的等价类（商集 S/R ）构成 S 的一个划分，这称为由 R 所诱导的划分。反过来，给定集合 S 的一个划分 $\pi = \{A_i \mid i \in I\}$ ，存在一个等价关系 R ，任意两个元素等价，当且仅当它们属于划分中同一个子集，使得 $A_i (i \in I)$ 构成它的等价类。这称为由划分 π 所诱导的等价关系，且该等价关系的商集就等于 π 。
- 集合 S 上的等价关系与集合 S 的划分是一一对应的。
 -

7.4.3 等价类和划分

- 例13：给定集合 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ 的一个划分 $A_1=\{1,2,3\}, A_2=\{4,5\}, A_3=\{6\}$ ，求由该划分产生的等价关系 R 。
- 解：该等价关系 R 满足： $(a,b) \in R$ 当且仅当 $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。由 $A_1=\{1,2,3\}$ ，我们有 $(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3), (2,3), (2,1), (3,1), (3,2) \in R$ ，由 $A_2=\{4,5\}$ ，有 $(4,4), (5,5), (4,5), (5,4) \in R$ ，再由 $A_3=\{6\}$ ，有 $(6,6) \in R$ 。故 $R=\{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3), (2,3), (2,1), (3,1), (3,2), (4,4), (5,5), (4,5), (5,4), (6,6)\}$ 。

7.4.3 等价类和划分

- ▶ *整数集合上模 m 同余关系把整数集合划分成 m 个等价类，每一个等价类中的元素模 m 余数相同，这 m 个等价类为： $[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m$ ，其中： $[a]_m = \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。
- ▶ 这些同余类是不相交的，每个整数属于其中的一个。换句话说，这些同余类构成整数集的一个划分。

作业23

- 1. 定义在集合 $\{0,1,2,3\}$ 上的以下关系，哪个是等价关系？
 - (1) $R_1=\{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$
 - (2) $R_2=\{(0,0),(1,1),(1,3),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$
 - (3) $R_3=\{(0,0),(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)\}$ 。
- 2. 假设 A 是非空集合， f 是以 A 为定义域的函数。设 R 是 A 上的关系，满足 $(x,y) \in R$ 当且仅当 $f(x)=f(y)$ 。
 - (a) 证明： R 是 A 上的等价关系。
 - (b) R 的等价类是什么？
- 3. 集合 $\{a,b,c,d,e,f,g\}$ 的划分 $\{\{a,b\},\{c,d\},\{e,f,g\}\}$ 所定义的等价关系 R 是什么？ R 的等价类是什么？

作业23

- 4. 设 R_1 和 R_2 是集合 S 上的等价关系。判定 R_1 和 R_2 的以下组合是否一定是等价关系：
 - (a) $R_1 \cup R_2$; (b) $R_1 \cap R_2$; (c) $R_1 \oplus R_2$
 - 其中： $R_1 \oplus R_2$ 表示 R_1 和 R_2 的对称差。

7.5 偏序关系

- 7.5.1 偏序关系
- 7.5.2 哈斯图
- 7.5.3 极大元、极小元

7.5.1 偏序关系

- 定义1：集合 S 上的关系 R 称为偏序关系 (partial ordering or partial order) $\leq$ ，是说： R 是自反的、反对称的和传递的。集合 S 和其上的一个偏序关系 R 合在一起称为一个偏序集 (partially ordered set or poset)，记作 (S, R) 。 S 中的元素称为该偏序集的元素。

7.5.1 偏序关系

- 例1：在整数集合上，大于或等于($\geq$)关系是一个偏序关系。
- 例2：正整数集合上的整除关系 $|$ 是一个偏序关系。
 - 因为 $\forall a \in \mathbb{Z}^+$ ，有 $a|a$ ，故 $|$ 是自反的。
 - 又因为 $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，如果 $a|b$ 并且 $b|a$ ，那么有 $a = b$ ，所以 $|$ 是反对称的。
 - 最后，因为 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ ，如果 $a|b$ 并且 $b|c$ ，那么有 $a|c$ ，故 $|$ 是传递的，所以 $|$ 是一个偏序关系， $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是偏序集。

7.5.1 偏序关系

- 例3：证明集合 S 的幂集 $P(S)$ 上，包含关系 $\subseteq$ 是一个偏序关系。
- 解：因为对任意子集 $A \subseteq S$ ，有 $A \subseteq A$ ，所以 $\subseteq$ 是自反的。
- 又因为对任意 $A, B \subseteq S$ ，如果 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq A$ ，就有 $A = B$ ，因此， $\subseteq$ 是反对称的。
- 最后，因为对任意 $A, B, C \subseteq S$ ，如果 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq C$ ，那么有 $A \subseteq C$ ，故 $\subseteq$ 是传递的。所以 $\subseteq$ 是偏序关系，并且 $(P(S), \subseteq)$ 是偏序集。

7.5.1 偏序关系

- *设 R 是集合 S 上的偏序关系，我们用 $a \leq b$ 表示 $(a,b) \in R$ 。用 $a < b$ 表示 $a \leq b$ 并且 $a \neq b$ ，称为 a 小于 b 。
- 注意，设 a 和 b 是偏序集 $(S, \leq)$ 中的元素，并不一定有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。例如：在 $(P(Z), \subseteq)$ 中， $\{1,2\}$ 和 $\{1,3\}$ 没有关系。既没有 $\{1,2\} \subseteq \{1,3\}$ ，也没有 $\{1,3\} \subseteq \{1,2\}$ 。又例如：在 $(Z^+, |)$ 中， 2 和 3 没有关系，既没有 $2 | 3$ ，又没有 $3 | 2$ 。

7.5.1 偏序关系

- 定义2：偏序集 $(S, \leq)$ 的元素 a 和 b 称为是可比较的，是说：或者 $a \leq b$ ，或者 $b \leq a$ 。当 a 和 b 是 S 的元素但既没有 $a \leq b$ 又没有 $b \leq a$ ，我们称 a 和 b 是不可比较的。如果 $a < b$ 且不存在 $c \in S$ 使得 $a < c < b$ ，则称 b 盖住 a 。

7.5.1 偏序关系

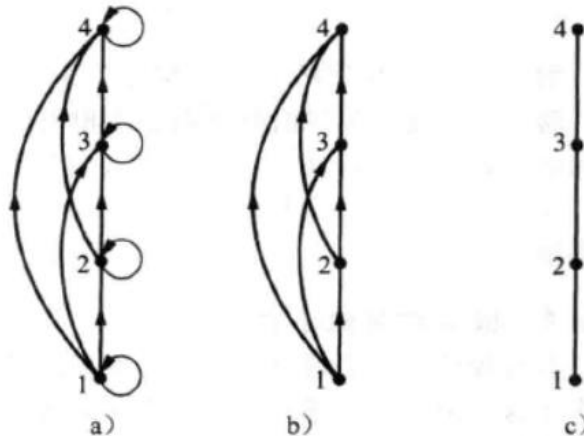
- 例5：在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，3 和9 是可比较的，因为 $3 | 9$ ，但5和7 是不可比较的，因为 $5 \nmid 7$ 且 $7 \nmid 5$ 。
- *偏序集 $(S, \leq)$ 中“partial”表示有些元素对不可比较。如果集合中任何两个元素可比较，则该关系 $\leq$ 称为S上的全序关系(total ordering)。

7.5.1 偏序关系

- 定义3: 如果 $(S, \leq)$ 是一个偏序集, 并且 S 中任意两个元素都可比较, 那么 $(S, \leq)$ 称为是全序集 (totally ordered set) 或线序集 (linearly ordered set), 并且 $\leq$ 称为全序关系或线性序 (total order or linear order)。一个全序集也称为一个链 (a chain)。
- 例6: 偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序的, 因为 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, 或者有 $a \leq b$ 或者有 $b \leq a$ 。
- 整除关系不是全序关系。

7.5.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

- 给出一个在集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系的有向图 (a), 因为偏序关系是自反的, 每个顶点上有一个环是必然存在的, 我们删去每个顶点上的环。得图 (b)。又因为偏序关系是传递的, 边 $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,4)$ 由传递性必然存在, 可以删去, 不画出来。最后, 我们规定所有有向边的方向都是从下向上的, 我们不画出边的方向。最后得到的图(c)称为哈斯图。



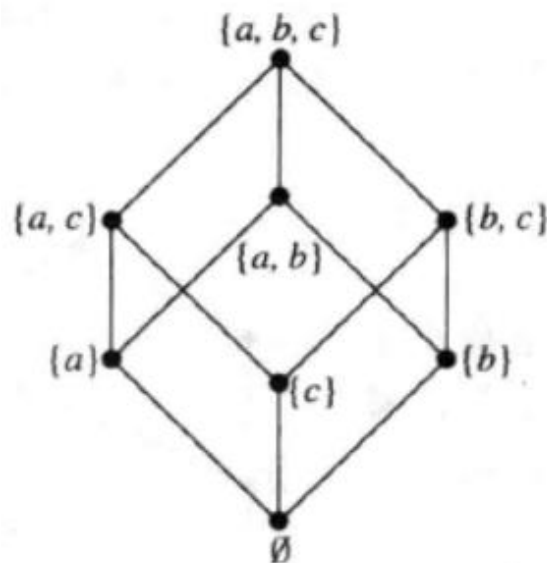
7.5.2 哈斯图

- 定义：设 $(A, \leq)$ 为偏序集。 $\forall x, y \in A$ ，如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ ，使得 $x < z < y$ ，则称 y 覆盖 x 。
- *画哈斯图时， $\forall x, y \in A$ ， x 在下方连一条线到上方的 y 当且仅当 y 覆盖 x 。
- 全序集的哈斯图是一条直线，所以全序集也可称为线序集。

7.5.2 哈斯图

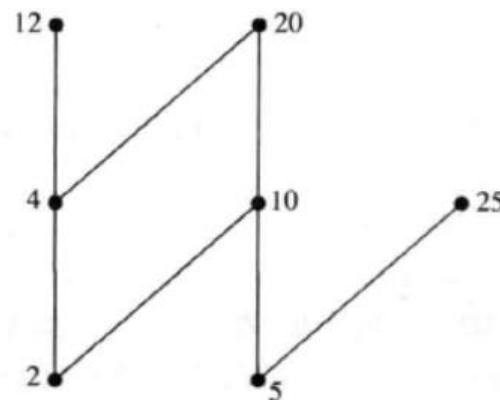
➤ 例13：画出偏序集 $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ 的哈斯图。

➤ 解：因为 $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$ 分别覆盖 $\emptyset$ ， $\{a, b\}$ 覆盖 $\{a\}$ 和 $\{b\}$ ， $\{a, c\}$ 覆盖 $\{a\}$ 和 $\{c\}$ ， $\{b, c\}$ 覆盖 $\{b\}$ 和 $\{c\}$ ，最后， $\{a, b, c\}$ 分别覆盖 $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ 和 $\{b, c\}$ 。我们得到图。



7.5.3 极大元、极小元

- *给定一个偏序集 $(S, \leq)$ ， S 中的元素 a 称为极大元(maximal element)，是说：不存在 S 中的元素 b ，使得 $a < b$ 。 S 中的元素 a 称为极小元(minimal element)，是说：不存在 S 中的元素 b ，使得 $b < a$
- 例14：偏序集 $(\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}, |)$ 的极大元和极小元是什么？
- 解：该偏序集的哈斯图见图5. 极大元是：12, 20, 25。
- 极小元是：2, 5。

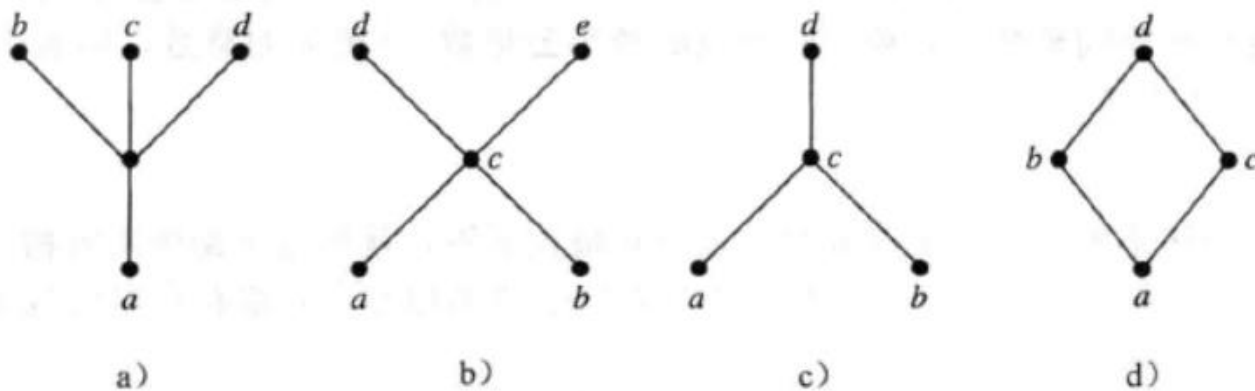


7.5.3 极大元、极小元

- *给定偏序集 $(S, \leq)$
- S 中的元素 a 称为**最大元**(greatest element), 是说:
: 对所有 $b \in S$, 有 $b \leq a$ 。
- S 中的元素 a 称为**最小元**(least element), 是说:
对于所有 $b \in S$, 有 $a \leq b$ 。

7.5.3 极大元、极小元

- 例15：假设偏序集的哈斯图分别如图6中(a),(b),(c),(d)给出，求其中的最大元和最小元。



- 解：图(a)的偏序集只有最小元a，没有最大元，b,c,d 是极大元。图(b)的偏序集没有最大元和最小元，a,b 是极小元，而d,e 是极大元。图(c)的偏序集中，有最大元d，没有最小元，a,b 是极小元。图(d)中的偏序集有最大元d 和最小元a。

7.5.3 极大元、极小元

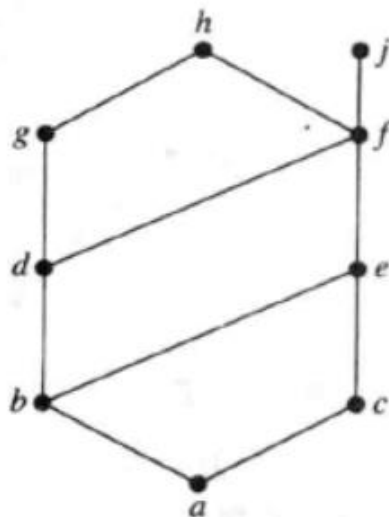
- 例16：设 S 是一个集合，判定偏序集 $(P(S), \subseteq)$ 是否有最大元和最小元。
- 解：因为对任意 $A \in P(S)$ (即 $A \subseteq S$)，有 $\emptyset \subseteq A$ ，故 $\emptyset$ 是 $P(S)$ 的最小元。又因为对任意 $A \in P(S)$ ，有 $A \subseteq S$ ，故 S 是 $P(S)$ 的最大元。
- 例17：偏序集 $(Z^+, |)$ 中是否有最大元和最小元？
- 解：因为 $1 \in Z^+$ ，并且对任意 $n \in Z^+$ ，有 $1 | n$ 。故 1 是 Z^+ 中的最小元，但 Z^+ 中不存在元素可以被所有其它元素整除，故 Z^+ 中没有最大元。

7.5.3 极大元、极小元

- *给定偏序集 $(S, \leq)$ 和 $A \subseteq S$
- 若存在 $u \in S$, $\forall a \in A$, 有 $a \leq u$, 那么 u 称为 A 的上界(upper bound)
- 若存在 $l \in S$, $\forall a \in A$, 有 $l \leq a$, 那么 l 称为 A 的下界(lower bound)。

7.5.3 极大元、极小元

- 例18：假设偏序集的哈斯图如图7. 求子集 $\{a,b,c\}$, $\{j,h\}$ 和 $\{a,c,d,f\}$ 的上界和下界。



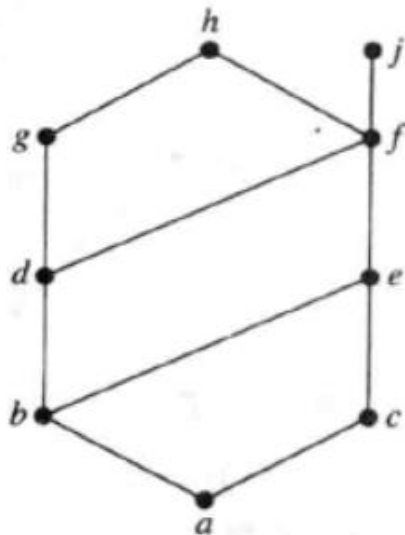
- 解： $\{a,b,c\}$ 的上界是 e,f,j 和 h ；它的下界是 a 。 $\{j,h\}$ 没有上界；它的下界是 a,b,c,d,e 和 f 。 $\{a,c,d,f\}$ 的上界是 f,h 和 j ；它的下界是 a 。

7.5.3 极大元、极小元

- ***元素 x 称为子集 A 的最小上界(least upper bound)**, 是说: x 是 A 的一个上界, 并且对 A 的任一上界 b , 有 $x \leq b$
- **元素 x 称为 A 的最大下界(greatest lower bound)**, 是说: x 是 A 的下界, 并且对 A 的任意下界 b 有 $b \leq x$ 。 A 的最小上界记作 $\text{lub}(A)$, A 的最大下界记作 $\text{glb}(A)$ 。
- 如果最小上界或最大下界存在, 一定是唯一。

7.5.3 极大元、极小元

- 例19：求图7表示的偏序关系中， $\{b, d, g\}$ 的最大下界和最小上界(如果存在的话)。



- 解： $\{b, d, g\}$ 的上界是g和h，因为 $g < h$ ，所以g是最小上界。又因为 $\{b, d, g\}$ 的下界为a和b，而 $a < b$ ，故b是最大下界。

7.5.3 极大元、极小元

- 例20: 给出偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 的子集 $\{3, 9, 12\}$ 和 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的最大下界和最小上界(如果存在的话)。
- 解: $\{3, 9, 12\}$ 的下界是一个能整除3, 9, 12 的整数, 在 $\mathbb{Z}^+$ 中, 这样的整数只有1和3, 但 $1 \mid 3$, 故3 是 $\{3, 9, 12\}$ 的最大下界。又因为能整除 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 中所有元素的数只有1, 故1是 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的下界并且是最大下界。
- $\{3, 9, 12\}$ 的任意上界是能被3, 9, 12 整除的数, 这些数都能被3, 9, 12 的最小公倍数整除。因此, $\{3, 9, 12\}$ 的最小上界是3, 9, 12的最小公倍数36。
- $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的上界是能被1, 2, 4, 5, 10 整除的数, 而这些数都能被1, 2, 4, 5, 10 的最小公倍数整除。因此, $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的最小上界是它们的最小公倍数20。

作业24

- 1. 判定以下在 $\{0,1,2,3\}$ 上的关系中哪些是偏序关系？
- (a) $\{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)\}$
- (b) $\{(0,0), (1,1), (2,0), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$
- (c) $\{(0,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$
- 2. 以下集合中哪些是偏序集？ 哪些不是？ 并说明理由。
- (a) $(\mathbb{Z}, =)$; (b) $(\mathbb{Z}, \neq)$; (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$; (d) $(\mathbb{Z}, \nmid)$ 。
- 3. 给出以下偏序集 $(\{2,4,6,9,12,18,27,36,48,60,72\}, |)$ ，画出它的哈斯图。
- (a) 求所有极大元；
- (b) 求所有极小元；

作业24

- (c) 是否存在最大元?
- (d) 是否存在最小元?
- (e) 求 $\{2, 9\}$ 的所有上界;
- (f) 求 $\{2, 9\}$ 的最小上界(如果存在的话);
- (g) 求 $\{60, 72\}$ 的所有下界;
- (h) 求 $\{60, 72\}$ 的最大下界(如果存在的话)。
- 4. 判定以下偏序集是否良序的。
 - (a) $(\mathbb{Q} \cap [0, 1], \leq)$. (即 $[0, 1]$ 区间的所有有理数的集合)
 - (b) $(\mathbb{Z}^-, \geq)$, 其中 $\mathbb{Z}^-$ 是负整数的集合。

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University